Pré Processamento de Imagem

1. Introdução

Após a etapa de detecção da placa utilizando o modelo YOLO treinado, torna-se necessário aplicar um conjunto de técnicas adicionais para **extrair, alinhar e normalizar** a imagem antes de submetê-la ao OCR.

Esse fluxo de pós-processamento foi desenvolvido para lidar com desafios específicos de placas brasileiras do padrão **Mercosul**, que incluem:

- variação de inclinação;
- presença da faixa superior ("Brasil" + bandeira);
- baixa resolução após o recorte;
- ruído e artefatos gerados durante a captura.

O pipeline implementado garante que a placa seja entregue ao OCR da forma mais limpa, alinhada e legível possível.

2. Localização e Seleção da Placa (localizar_placa)

A função `localizar_placa()` executa um pré-processamento tradicional para identificar a quadrilateral correspondente à placa.

Principais etapas:

1. **Conversão para escala de cinza**
    - Simplifica o processamento e diminui ruído de cor.
2. **Aplicação de CLAHE**
    - Equalização adaptativa que aumenta o contraste local, destacando a região da placa sem saturar a imagem.
3. **Gaussian Blur**

- Reduz ruído de alta frequência para melhorar o resultado do Canny.

4. **Canny adaptativo**
   - Limiar baseado na mediana do brilho para se ajustar automaticamente a diferentes iluminações.
5. **Morfologia (dilate + erode)**
   - Consolida bordas e corrige quebras ao longo do retângulo.
6. **Busca de contornos com 4 vértices (quadriláteros)**
   - Seleciona contornos plausíveis para placas.
7. **Critérios de aceitação**
   - Área mínima de 300 px²
   - 4 lados
   - Proporção largura/altura típica de placas (w > 2 × h)

Esses filtros aumentam a robustez da localização mesmo em imagens ruidosas.

3. Alinhamento e Reto-Projeção (warp_plate)

A função `warp_plate()` realiza o *perspective transform* necessário para alinhar a placa extraída.

Por que isso é importante?

Placas capturadas por câmeras frequentemente aparecem:

- inclinadas,
- projetadas em perspectiva,
- deformadas devido à inclinação do veículo.

Etapas:

1. **Ordenação dos quatro pontos (tl, tr, br, bl)**
   - Corrige contornos lidos fora de ordem.
2. **Cálculo da largura e altura real projetada**

3. **Construção da matriz de transformação (getPerspectiveTransform)**
4. **Aplicação do warpPerspective**
    - Obtém uma placa frontal e retangular, fundamental para OCR.

4. Tratamento Específico para Placas do Mercosul

A função `tratar_especifico_mercosul()` aplica correções específicas para o padrão atual brasileiro:

1. Remoção da faixa superior ("Brasil")

- Essa área nunca contém caracteres que o OCR precisa ler.
- Muitas vezes introduz ruído e atrapalha a binarização.

2. Ampliação via INTER_CUBIC

- Reajusta a imagem para cerca de 600 px de largura.
- Aumenta a nitidez dos caracteres antes do OCR.
- Evita serrilhado e suaviza artefatos.

Esse passo é crítico para reconhecer letras pequenas, principalmente quando a placa original foi capturada de longe.

5. Pré-processamento Final para OCR

A função `preprocess()` aplica as transformações necessárias para que o OCR receba a placa no formato ideal.

Etapas:

1. **Conversão para cinza**
2. **CLAHE com menor clipLimit**
    - Ajusta contraste sem estourar regiões claras.
3. **Binarização de Otsu**
    - Separa automaticamente texto e fundo.

4. **Nitidez (Sharpening)**
    - Refina os contornos dos caracteres.
    - Melhora acurácia dos motores OCR, principalmente Tesseract.

Esse pipeline maximiza o contraste entre caracteres e fundo, deixando o OCR muito mais eficiente.

6. Mecanismo de Resiliência e Contorno Seguro

Antes da busca de contornos, foi adicionada uma:

Borda preta de 10px

Isso evita:

- contornos incompletos quando a placa encosta na borda da imagem;
- falhas na detecção dos quatro vértices;
- quebras no Canny durante a varredura.

Se, mesmo assim, não encontrar vértices, o sistema mostra a imagem original para depuração.

7. Fluxo Completo do Processamento

1. Carrega a imagem.
2. Adiciona borda de segurança.
3. Localiza o quadrilátero da placa.
4. Alinha com *perspective transform*.
5. Corta e amplia (tratamento Mercosul).
6. Aplica pré-processamento para OCR.
7. Salva e exibe cada etapa intermediária.

Esse fluxo garante:

- robustez,
- alta taxa de acerto,

- minimização de falhas do OCR,
- separação clara entre cada etapa para depuração.

8. Conclusão

O pipeline de pós-processamento desenvolvido complementa o modelo YOLO ao corrigir distorções, aumentar nitidez e remover regiões supérfluas da placa antes da leitura.

Esse conjunto de técnicas foi escolhido porque aumenta significativamente a qualidade visual da placa e reduz erros comuns em OCR, especialmente em placas Mercosul com baixa resolução ou iluminação desfavorável.